TripSmart

Travel Plan

Aplicatie WEB pentru optimizarea calatoriilor pe baza criteriilor personalizate ale utilizatorilor

Activate Windows
Go to Settings to activate W

Introducere

Mobilitatea urbană reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale societății moderne, fiind influențată de factori precum traficul, costurile de deplasare și timpul necesar parcurgerii unei rute. Aplicațiile existente oferă soluții de navigație, însă nu integrează simultan toate aceste variabile. În acest context, proiectul propus are ca scop dezvoltarea unei aplicații web inteligente care să optimizeze rutele de deplasare pe baza mai multor criterii relevante pentru utilizator.

Destination Overview

Platforma TripSmart este concepută ca un sistem web interactiv destinat planificării eficiente a călătoriilor. Aceasta integrează informații despre trafic, costuri, distanță și condiții meteo pentru a furniza utilizatorului cea mai optimă rută posibilă. Utilizatorul poate vizualiza traseele pe o hartă interactivă și poate explora destinații populare, fiecare fiind asociată cu oferte specifice, similar platformelor moderne de rezervări.

Meteo
Condițiile atmosferice pe traseu

Cost
Cheltuieli de deplasare (combustibil, taxe)

Trafic
Condițiile de circulație pe traseu

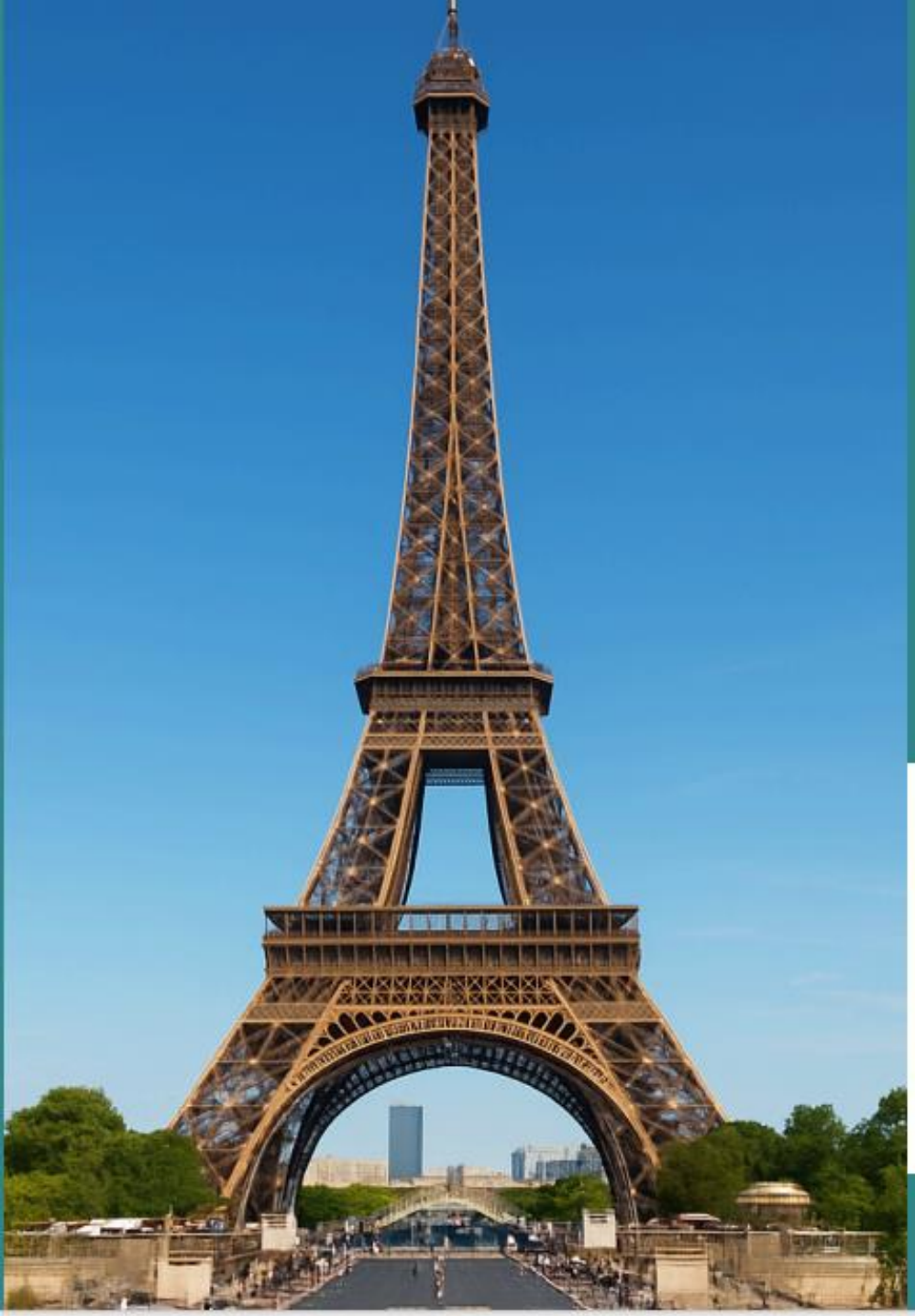
Timp
Durata estimată a traseului

Activate Windows

Platforma TripSmart include destinații populare precum Paris, Barcelona, Praga și Viena, oferind pachete turistice ce includ transport, cazare și activități, pentru o planificare completă și eficientă a călătoriei.

Ce include pachetul

Day	Activitati
Day 1	Sosire și check-in la hotel, urmate de o plimbare ușoară prin oraș și o primire de bun venit.
Day 2	Tur ghidat al orașului, cu vizitarea principalelor obiective turistice.
Day 3	Excursie sau activități în aer liber, pentru relaxare și explorare.
Day 4	Vizită la piața locală, participare la cursuri de gătit sau workshop-uri interactive.
Day 5	Zi liberă pentru cumpărături sau opțional, tur ghidat suplimentar.



Module principale ale aplicației

Planificare ruta

Introducerea rutei, selectarea criteriilor de optimizare și calculul rutei optime prin algoritm. Rezultatul este afișat pe o hartă interactivă, cu posibilitatea salvării în istoric în funcție de timp, cost, trafic, distanță și condiții meteo.

Hartă interactivă și oferte

Afișarea unei hărți a Europei cu destinații și puncte de interes, unde utilizatorul poate accesa oferte și informații pentru fiecare locație selectată.

Analiză trafic

Colectarea și stocarea datelor de trafic, agregarea acestora și generarea de grafice pentru vizualizarea nivelului de congestie.

Predicție și statistică

Analiza datelor istorice pentru interpretarea traficului și posibilitatea realizării unor predicții simple, susținând funcționarea bazei de date.

Modul Utilizator și Administrare

Modul Utilizator
Permite crearea și gestionarea contului prin înregistrare și autentificare, acces la profilul personal, salvarea rutelor favorite și vizualizarea istoricului de călătorii, oferind o experiență personalizată în utilizarea aplicației.

Modul Administrare
Oferă funcționalități dedicate administrării platformei, precum vizualizarea utilizatorilor, monitorizarea activității și acces la statistici globale, contribuind la gestionarea și analiza sistemului.

Acest modul asigură atât experiența personalizată a utilizatorului, cât și administrarea eficientă a platformei, contribuind la funcționarea completă și bine organizată a sistemului TripSmart.

Platforma oferă utilizatorilor posibilitatea de a planifica rute personalizate, de a vizualiza traseele pe hartă, de a salva istoricul călătoriilor și de a analiza datele de trafic prin intermediul unor grafice intuitive. Aceste funcționalități contribuie la crearea unui sistem complet și interactiv, orientat spre nevoile reale ale utilizatorilor.

Componenta Inteligentă

Elementul central al aplicației este algoritmul de optimizare multi-criterială, care determină ruta optimă prin combinarea unor factori esențiali. Scorul final este calculat printr-o formulă ponderată ce ia în considerare timpul de deplasare, costul, nivelul traficului și distanța. Această abordare permite adaptarea rutei în funcție de preferințele utilizatorului și poate fi extinsă prin integrarea unor algoritmi avansați precum Dijkstra sau A*.

Tehnologii utilizate

Aplicația TripSmart este dezvoltată pe o arhitectură client-server, utilizând tehnologii web moderne. Frontend-ul este realizat cu HTML, CSS și JavaScript, oferind o interfață interactivă și responsive. Backend-ul este implementat în Python, fiind responsabil de logica aplicației, algoritmul de optimizare și comunicarea cu baza de date. Pentru stocarea și gestionarea datelor este utilizat SQL, iar pentru vizualizarea datelor sunt integrate API-uri externe și biblioteci de grafice precum Chart.js.

Concluzie

TripSmart este o platformă web modernă dedicată optimizării inteligente a rutelor de călătorie, integrând mai multe criterii esențiale precum timpul, costul, traficul și distanța pentru a oferi soluții eficiente de deplasare.

Aplicația utilizează algoritmi de optimizare și analiză de date pentru a genera rute personalizate, adaptate preferințelor fiecărui utilizator, contribuind astfel la o planificare mai precisă și mai rapidă a călătoriilor.

Prin interfața sa intuitivă și funcționalitățile integrate, TripSmart oferă o experiență completă, combinând tehnologia modernă cu nevoile reale ale utilizatorilor din domeniul mobilității.

Activate Windows

TripSmart Agency

Thank you!

Vă mulțumim pentru atenția acordată și interesul față de proiectul TripSmart.

Sperăm că prezentarea a evidențiat utilitatea aplicației în optimizarea călătoriilor.

Vă dorim cât mai multe călătorii plăcute și experiențe memorabile!

Contact Us

+123-456-7890

www.TripSmart.com

hello@TripSmart.com